Series numéricas
Clases 5-6

Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

21 de julio de 2026



Definición



Series numéricas

Definición

Se llama serie(o serie infinita) a la suma de los términos de una sucesión infinita $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ *, es decir a una expresión de la forma*



Definición

Se llama serie(o serie infinita) a la suma de los términos de una sucesión infinita $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ *, es decir a una expresión de la forma*

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \qquad (1)$$

El problema es determinar si una serie tal como (1) tiene o no tiene suma. Considerando las sumas parciales

$$\begin{aligned} s_1 &= a_1 \\ s_2 &= a_1 + a_2 \\ s_3 &= a_1 + a_2 + a_3 \\ s_4 &= a_1 + a_2 + a_3 + a_4 \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots \end{aligned}$$

$$s_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{i=1}^{n} a_i$$



Convergencia

Estas sumas parciales forman una nueva sucesión $\{S_n\}$, la cual puede tener o no tener un límite. Si $\lim_{n\to\infty} S_n = s$, existe (como un número finito), entonces, se llama suma de la serie infinita.

Definición



Convergencia

Estas sumas parciales forman una nueva sucesión $\{S_n\}$, la cual puede tener o no tener un límite. Si $\lim_{n\to\infty} S_n = s$, existe (como un número finito), entonces, se llama suma de la serie infinita.

Definición

Dada la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, *sea* S_n *la n-ésima suma parcial, es decir*



Convergencia

Estas sumas parciales forman una nueva sucesión $\{S_n\}$, la cual puede tener o no tener un límite. Si $\lim_{n\to\infty} S_n = s$, existe (como un número finito), entonces, se llama suma de la serie infinita.

Definición

Dada la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, *sea* S_n *la n-ésima suma parcial, es decir*

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$$

Si la sucesión S_n *es convergente y* $\lim_{n\to\infty} S_n = s$, *entonces se dice que la serie es* ***convergente*** *y se acostumbra a anotar,*



Convergencia

Estas sumas parciales forman una nueva sucesión $\{S_n\}$, la cual puede tener o no tener un límite. Si $\lim_{n\to\infty} S_n = s$, existe (como un número finito), entonces, se llama suma de la serie infinita.

Definición

Dada la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, *sea* S_n *la n-ésima suma parcial, es decir*

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$$

Si la sucesión S_n *es convergente y* $\lim_{n\to\infty} S_n = s$, *entonces se dice que la serie es* ***convergente*** *y se acostumbra a anotar,*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s$$

Al número s *se llama suma de la serie. Si la sucesión* S_n *diverge, entonces la serie es* ***divergente.***



Convergencia

Estas sumas parciales forman una nueva sucesión $\{S_n\}$, la cual puede tener o no tener un límite. Si $\lim_{n\to\infty} S_n = s$, existe (como un número finito), entonces, se llama suma de la serie infinita.

Definición

Dada la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, *sea* S_n *la n-ésima suma parcial, es decir*

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$$

Si la sucesión S_n *es convergente y* $\lim_{n\to\infty} S_n = s$, *entonces se dice que la serie es* ***convergente*** *y se acostumbra a anotar,*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s$$

Al número s *se llama suma de la serie. Si la sucesión* S_n *diverge, entonces la serie es* ***divergente.***



Ejemplo (1)



Ejemplo (1)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

Es claro que

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{n} [\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}] = 1 - \frac{1}{n+1}$$

y $\lim_{n\to\infty} S_n = 1$ *entonces*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

por tanto la serie converge.



Ejemplo (1)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

Es claro que

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{n} [\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}] = 1 - \frac{1}{n+1}$$

y $\lim_{n\to\infty} S_n = 1$ *entonces*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

por tanto la serie converge.



Ejemplo (2)



Ejemplo (2)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n+1}{n}$$

Así,

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \ln \frac{k+1}{k} = \sum_{k=1}^{n} (\ln(k+1) - \ln(k)) = \ln(n+1) - \ln 1 = \ln(n+1)$$

y $\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \ln(n+1) = \infty,$



Ejemplo (2)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n+1}{n}$$

Así,

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \ln \frac{k+1}{k} = \sum_{k=1}^{n} (\ln(k+1) - \ln(k)) = \ln(n+1) - \ln 1 = \ln(n+1)$$

y $\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \ln(n+1) = \infty$, *por tanto la serie diverge.*



Ejemplo (2)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n+1}{n}$$

Así,

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \ln \frac{k+1}{k} = \sum_{k=1}^{n} (\ln(k+1) - \ln(k)) = \ln(n+1) - \ln 1 = \ln(n+1)$$

y $\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \ln(n+1) = \infty$, *por tanto la serie diverge.*



Ejemplo (3)



Ejemplo (3)

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{n!}$$

Dado que

$$S_n = \sum_{k=2}^{n} \frac{k-1}{k!} = \sum_{k=2}^{n} (\frac{k}{k!} - \frac{1}{k!}) = \sum_{k=2}^{n} (\frac{1}{(k-1)!} - \frac{1}{k!}) = 1 - \frac{1}{n!}$$

$y \ \lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} (1 - \frac{1}{n!}) = 1$



Ejemplo (3)

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{n!}$$

Dado que

$$S_n = \sum_{k=2}^{n} \frac{k-1}{k!} = \sum_{k=2}^{n} (\frac{k}{k!} - \frac{1}{k!}) = \sum_{k=2}^{n} (\frac{1}{(k-1)!} - \frac{1}{k!}) = 1 - \frac{1}{n!}$$

$y \ \lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} (1 - \frac{1}{n!}) = 1$

Por tanto la serie converge.



Ejemplo (3)

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{n!}$$

Dado que

$$S_n = \sum_{k=2}^{n} \frac{k-1}{k!} = \sum_{k=2}^{n} (\frac{k}{k!} - \frac{1}{k!}) = \sum_{k=2}^{n} (\frac{1}{(k-1)!} - \frac{1}{k!}) = 1 - \frac{1}{n!}$$

$y \ \lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} (1 - \frac{1}{n!}) = 1$

Por tanto la serie converge.



Serie Geométrica

Definición



Serie Geométrica

Definición

Se llama serie geométrica a

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_1 r^{k-1}$$



Serie Geométrica

Definición

Se llama serie geométrica a

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_1 r^{k-1}$$

Notemos que la suma e-nésima de esta sumatoria es

$$S_n = a_1 \frac{r^n - 1}{r - 1}; \quad r \neq 1$$



Serie Geométrica

Definición

Se llama serie geométrica a

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_1 r^{k-1}$$

Notemos que la suma e-nésima de esta sumatoria es

$$S_n = a_1 \frac{r^n - 1}{r - 1}; \quad r \neq 1$$

Ahora, si consideramos que

$$-1 < r < 1$$



Serie Geométrica

Definición

Se llama serie geométrica a

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_1 r^{k-1}$$

Notemos que la suma e-nésima de esta sumatoria es

$$S_n = a_1 \frac{r^n - 1}{r - 1}; \quad r \neq 1$$

Ahora, si consideramos que

$$-1 < r < 1$$

y cómo

$$r^n \to 0 \quad \text{cuando} \quad n \to \infty$$



Serie Geométrica

Definición

Se llama serie geométrica a

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_1 r^{k-1}$$

Notemos que la suma e-nésima de esta sumatoria es

$$S_n = a_1 \frac{r^n - 1}{r - 1}; \quad r \neq 1$$

Ahora, si consideramos que

$$-1 < r < 1$$

y cómo

$$r^n \to 0 \quad \text{cuando} \quad n \to \infty$$



entonces resulta



entonces resulta

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_1 r^{k-1} = \frac{a_1}{1-r}, \quad r \neq 1$$



entonces resulta

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_1 r^{k-1} = \frac{a_1}{1-r}, \quad r \neq 1$$

Nótese que esta suma solo tiene ese valor si $-1 < r < 1$ en otro caso de r la suma no existe.



entonces resulta

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_1 r^{k-1} = \frac{a_1}{1-r}, \quad r \neq 1$$

Nótese que esta suma solo tiene ese valor si $-1 < r < 1$ en otro caso de r la suma no existe.
Por tanto, si $|r| < 1$ la serie geométrica converge. En otro caso de r diverge.

Ejemplo (4)



entonces resulta

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_1 r^{k-1} = \frac{a_1}{1-r}, \quad r \neq 1$$

Nótese que esta suma solo tiene ese valor si $-1 < r < 1$ en otro caso de r la suma no existe.
Por tanto, si $|r| < 1$ la serie geométrica converge. En otro caso de r diverge.

Ejemplo (4)

Calcule S_n y S la suma de infinitos términos de la progresión geométrica

$$1, (x-1), (x-1)^2, \cdots$$

Para: $x = \frac{1}{3}; \quad x = 4; \quad x = 0$



entonces resulta

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_1 r^{k-1} = \frac{a_1}{1-r}, \quad r \neq 1$$

Nótese que esta suma solo tiene ese valor si $-1 < r < 1$ en otro caso de r la suma no existe.
Por tanto, si $|r| < 1$ la serie geométrica converge. En otro caso de r diverge.

Ejemplo (4)

Calcule S_n y S la suma de infinitos términos de la progresión geométrica

$$1, (x-1), (x-1)^2, \cdots$$

Para: $x = \frac{1}{3}; \quad x = 4; \quad x = 0$



Ejemplo (4)

continuación ejemplo 4....

Nótese que $r = x - 1$ *es la razón constante de la sumas que se piden, así*



Ejemplo (4)

continuación ejemplo 4....

Nótese que $r = x - 1$ *es la razón constante de la sumas que se piden, así*

Para: $x = \frac{1}{3}$ *se tiene que* $r = -\frac{2}{3}$ *dado que* $-1 < -\frac{2}{3} < 1$ *entonces*



Ejemplo (4)

continuación ejemplo 4....

Nótese que $r = x - 1$ *es la razón constante de la sumas que se piden, así*

Para: $x = \frac{1}{3}$ *se tiene que* $r = -\frac{2}{3}$ *dado que* $-1 < -\frac{2}{3} < 1$ *entonces*

$S_n = \frac{(-2/3)^n - 1}{-2/3 - 1}$ *y la suma de infinitos términos*

$$S = \frac{a_1}{1 - r} = \frac{1}{1 + 2/3} = \frac{3}{5}.$$



Ejemplo (4)

continuación ejemplo 4....

Nótese que $r = x - 1$ *es la razón constante de la sumas que se piden, así*

Para: $x = \frac{1}{3}$ *se tiene que* $r = -\frac{2}{3}$ *dado que* $-1 < -\frac{2}{3} < 1$ *entonces*

$S_n = \frac{(-2/3)^n - 1}{-2/3 - 1}$ *y la suma de infinitos términos*

$S = \frac{a_1}{1 - r} = \frac{1}{1 + 2/3} = \frac{3}{5}.$

Para $x = 4$ *se tiene que* $r = 3 > 1$ *por tanto* $S_n = \frac{3^n - 1}{2}$ *y la suma* S *de infinitos términos en este caso no existe.*



Ejemplo (4)

continuación ejemplo 4....

Nótese que $r = x - 1$ *es la razón constante de la sumas que se piden, así*

Para: $x = \frac{1}{3}$ *se tiene que* $r = -\frac{2}{3}$ *dado que* $-1 < -\frac{2}{3} < 1$ *entonces*

$S_n = \frac{(-2/3)^n - 1}{-2/3 - 1}$ *y la suma de infinitos términos*

$S = \frac{a_1}{1 - r} = \frac{1}{1 + 2/3} = \frac{3}{5}.$

Para $x = 4$ *se tiene que* $r = 3 > 1$ *por tanto* $S_n = \frac{3^n - 1}{2}$ *y la suma* S *de infinitos términos en este caso no existe.*

Para $x = 0$ *no existen* S_n *ni* S.



Serie Armónica

Definición

Se llama serie armónica, a la serie



Serie Armónica

Definición

Se llama serie armónica, a la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

Proposición

La serie armónica es divergente.

Demostración. Dado que la sucesión

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

es estrictamente creciente, acotada y su límite es e, entonces

$$\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k < e \Leftrightarrow k \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) < \ln e = 1 \Leftrightarrow \ln(k+1) - \ln(k) > \frac{1}{k}$$



Continuación demostración...

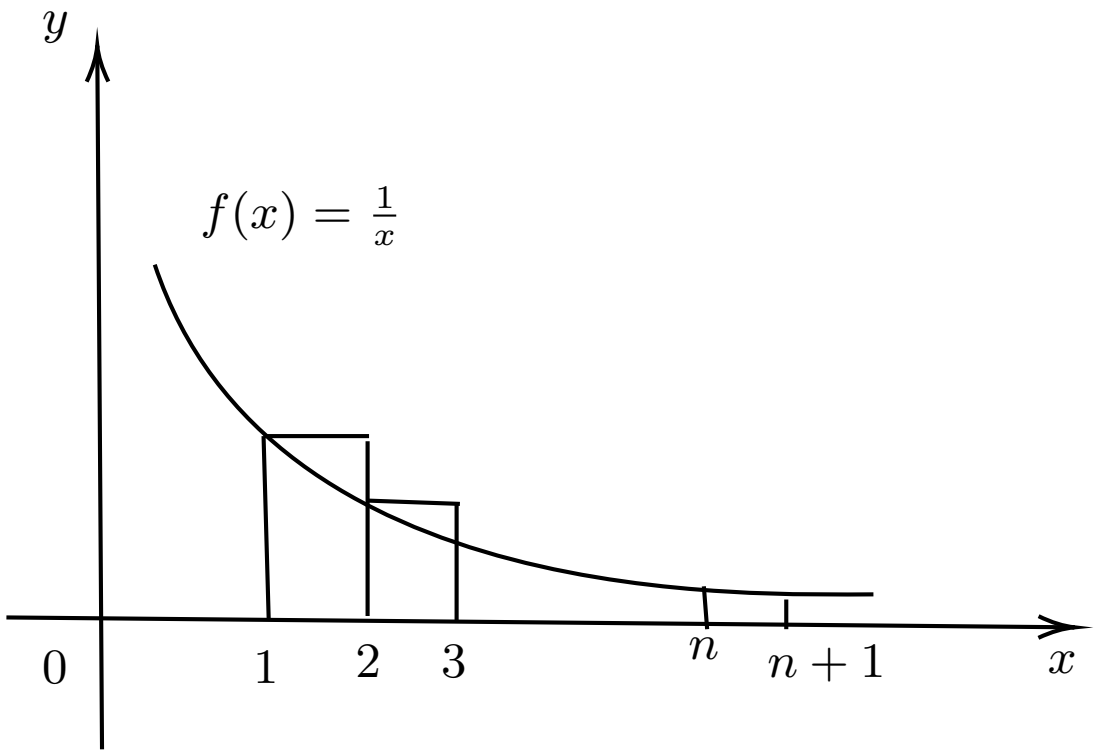
$$\Leftrightarrow \frac{1}{k} > \ln(k+1) - \ln(k) \Leftrightarrow \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} > \sum_{k=1}^{n} (\ln(k+1) - \ln(k))$$

$$\Leftrightarrow S_n > \ln(n+1) - \ln(1) \Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} S_n > \lim_{n\to\infty} \ln(n+1) = \infty$$

Por tanto la serie diverge,



Otra forma de demostrar que la serie armónica es divergente es





De la figura se tiene:

$$f(1)\cdot 1 = \frac{1}{1} > \int_1^2 \frac{1}{x}\,dx = \ln 2 - \ln 1$$

$$f(2)\cdot 1 = \frac{1}{2} > \int_2^3 \frac{1}{x}\,dx = \ln 3 - \ln 2$$

$$f(3)\cdot 1 = \frac{1}{3} > \int_3^4 \frac{1}{x}\,dx = \ln 4 - \ln 3$$

$$\cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots$$

$$f(n)\cdot 1 = \frac{1}{n} > \int_n^{n+1} \frac{1}{x}\,dx = \ln(n+1) - \ln n$$

sumando se logra

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} > \ln(n+1)$$

o bien

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} > \ln(n+1)$$



La condición necesaria

Proposición



La condición necesaria

Proposición

Si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *es convergente, entonces*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

Lo que es equivalente a afirmar que



La condición necesaria

Proposición

Si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *es convergente, entonces*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

Lo que es equivalente a afirmar que

Proposición

Si $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$ *entonces la serie diverge.*



Ejemplo (5)



Ejemplo (5)

Las series: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n + n\,3^{n-1}}{2^n + 2^{2(n+1)}}$ *y* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{n+2}{n+1}\right]^{4n+1}$



Ejemplo (5)

Las series: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n + n\,3^{n-1}}{2^n + 2^{2(n+1)}}$ *y* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{n+2}{n+1}\right]^{4n+1}$

son divergentes, pues en el caso de la primera $\displaystyle\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{1}{4} \neq 0$



Ejemplo (5)

Las series: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n + n\,3^{n-1}}{2^n + 2^{2(n+1)}}$ *y* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{n+2}{n+1}\right]^{4n+1}$

son divergentes, pues en el caso de la primera $\displaystyle\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{1}{4} \neq 0$

y para el caso de la segunda $\displaystyle\lim_{n\to\infty} a_n = e^4 \neq 0.$



Ejemplo (5)

Las series: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n + n\,3^{n-1}}{2^n + 2^{2(n+1)}}$ *y* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{n+2}{n+1}\right]^{4n+1}$

son divergentes, pues en el caso de la primera $\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{1}{4} \neq 0$

y para el caso de la segunda $\lim_{n\to\infty} a_n = e^4 \neq 0.$

Proposición

.



Ejemplo (5)

Las series: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n + n\,3^{n-1}}{2^n + 2^{2(n+1)}}$ *y* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{n+2}{n+1}\right]^{4n+1}$

son divergentes, pues en el caso de la primera $\displaystyle\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{1}{4} \neq 0$

y para el caso de la segunda $\displaystyle\lim_{n\to\infty} a_n = e^4 \neq 0.$

Proposición

.

Si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *y* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *son convergentes, entonces también lo son las series,*

$$\sum_{n=1}^{\infty} c\,a_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \pm b_n]$$



y



y

$$\sum_{n=1}^{\infty} c\,a_n = c\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \qquad \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \pm b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$



y

$$\sum_{n=1}^{\infty} c\,a_n = c\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \qquad \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \pm b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

Ejemplo (6)



y

$$\sum_{n=1}^{\infty} c\,a_n = c\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \qquad \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \pm b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

Ejemplo (6)

$$\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{2^n + 3^{n-1}}{5^{n+2}} - \frac{4n}{(n+1)!}\right)$$

Ejemplo (7)



y

$$\sum_{n=1}^{\infty} c\,a_n = c\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \qquad \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \pm b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

Ejemplo (6)

$$\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{2^n + 3^{n-1}}{5^{n+2}} - \frac{4n}{(n+1)!}\right)$$

Ejemplo (7)

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3}{n(n+1)} + \frac{1}{2^n}\right)$$



I) Criterio de la Integral.



I) Criterio de la Integral.

Teorema

Suponga f continua, positiva y decreciente en $[1, \infty)$ y sea $a_n = f(n)$.

Entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente si y solo si la integral impropia $\int_1^{\infty} f(x)\,dx$ es convergente.

Es decir



I) Criterio de la Integral.

Teorema

Suponga f continua, positiva y decreciente en $[1, \infty)$ y sea $a_n = f(n)$.

Entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente si y solo si la integral impropia $\int_1^{\infty} f(x)\,dx$ es convergente.

Es decir

i) Si $\int_1^{\infty} f(x)\,dx$ es convergente, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente.



I) Criterio de la Integral.

Teorema

Suponga f continua, positiva y decreciente en $[1, \infty)$ y sea $a_n = f(n)$.

Entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente si y solo si la integral impropia $\int_1^{\infty} f(x)\,dx$ es convergente.

Es decir

i) Si $\int_1^{\infty} f(x)\,dx$ es convergente, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente.

ii) Si $\int_1^{\infty} f(x)\,dx$ es divergente, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente.



I) Criterio de la Integral.

Teorema

Suponga f continua, positiva y decreciente en $[1, \infty)$ y sea $a_n = f(n)$.

Entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente si y solo si la integral impropia $\int_1^{\infty} f(x)\,dx$ es convergente.

Es decir

i) Si $\int_1^{\infty} f(x)\,dx$ es convergente, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente.

ii) Si $\int_1^{\infty} f(x)\,dx$ es divergente, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente.



Ejemplo (8)



Ejemplo (8)

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ *es divergente, dado que* $f(x) = \frac{1}{x}$ *es decreciente y continua para todo* $x \geq 1$ *y sabemos que la integral impropia* $\int_1^{\infty} \frac{1}{x}\, dx$ *es divergente.*



Ejemplo (8)

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ *es divergente, dado que* $f(x) = \frac{1}{x}$ *es decreciente y continua para todo* $x \geq 1$ *y sabemos que la integral impropia* $\int_1^{\infty} \frac{1}{x}\, dx$ *es divergente.*

Ejemplo (9)



Ejemplo (8)

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ *es divergente, dado que* $f(x) = \frac{1}{x}$ *es decreciente y continua para todo* $x \geq 1$ *y sabemos que la integral impropia* $\int_1^{\infty} \frac{1}{x}\,dx$ *es divergente.*

Ejemplo (9)

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n}$ *es convergente, dado que* $f(x) = \frac{1}{x \ln^2 x}$ *es decreciente y continua para todo* $x \geq 2$ *pues* $f'(x) = -\frac{\ln^2 x + 2 \ln x}{(x \ln^2 x)^2} < 0$ *y la integral impropia* $\int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln^2 x}\,dx$ *es convergente.*



Ejemplo (8)

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ *es divergente, dado que* $f(x) = \frac{1}{x}$ *es decreciente y continua para todo* $x \geq 1$ *y sabemos que la integral impropia* $\int_1^{\infty} \frac{1}{x}\,dx$ *es divergente.*

Ejemplo (9)

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n}$ *es convergente, dado que* $f(x) = \frac{1}{x \ln^2 x}$ *es decreciente y continua para todo* $x \geq 2$ *pues* $f'(x) = -\frac{\ln^2 x + 2 \ln x}{(x \ln^2 x)^2} < 0$ *y la integral impropia* $\int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln^2 x}\,dx$ *es convergente.*



Ejemplo (10)



Ejemplo (10)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{\arctan n}}{1+n^2}$$

Ejemplo (11)



Ejemplo (10)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{\arctan n}}{1+n^2}$$

Ejemplo (11)

Para que valores de p la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

converge.

Aplicando el criterio de la integral se logra,



Ejemplo (10)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{\arctan n}}{1+n^2}$$

Ejemplo (11)

Para que valores de p la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

converge.

Aplicando el criterio de la integral se logra,

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$, converge para $p > 1$ y diverge para $p \leq 1$.



Estimación de la suma de una serie.



Estimación de la suma de una serie.

Supongamos que $f(k) = a_k$, donde f es una función continua, positiva y decreciente para $x \geq n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente. Si $R_n = S - S_n$, entonces

$$\int_{n+1}^{\infty} f(x)\,dx \leq R_n \leq \int_{n}^{\infty} f(x)\,dx$$

Ejemplo (12)

.



Estimación de la suma de una serie.

Supongamos que $f(k) = a_k$, donde f es una función continua, positiva y decreciente para $x \geq n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente. Si $R_n = S - S_n$, entonces

$$\int_{n+1}^{\infty} f(x)\,dx \leq R_n \leq \int_{n}^{\infty} f(x)\,dx$$

Ejemplo (12)

.
Demuestre para $n = 10$ *que*



Estimación de la suma de una serie.

Supongamos que $f(k) = a_k$, donde f es una función continua, positiva y decreciente para $x \geq n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente. Si $R_n = S - S_n$, entonces

$$\int_{n+1}^{\infty} f(x)\,dx \leq R_n \leq \int_{n}^{\infty} f(x)\,dx$$

Ejemplo (12)

.
Demuestre para $n = 10$ *que*

$$1{,}201664 \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \leq 1{,}202532$$



II) Criterio de comparación.



II) Criterio de comparación.

Teorema

Supóngase que a_n, $b_n > 0$, $\forall n$,



II) Criterio de comparación.

Teorema

Supóngase que $a_n,\ b_n\ > 0,\ \forall n,$

i) Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *es convergente y* $a_n \leq b_n\ \forall n,$ *entonces* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *también es convergente.*



II) Criterio de comparación.

Teorema

Supóngase que $a_n,\ b_n\ > 0,\ \forall n,$

i) Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *es convergente y* $a_n \leq b_n\ \forall n,$ *entonces* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *también es convergente.*

ii) Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *es divergente y* $a_n \geq b_n\ \forall n,$ *entonces* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *también es divergente.*



II) Criterio de comparación.

Teorema

Supóngase que $a_n,\ b_n\ > 0,\ \forall n,$

i) Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *es convergente y* $a_n \leq b_n\ \forall n,$ *entonces* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *también es convergente.*

ii) Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *es divergente y* $a_n \geq b_n\ \forall n,$ *entonces* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *también es divergente.*

Ejemplo (13)



II) Criterio de comparación.

Teorema

Supóngase que $a_n,\ b_n\ > 0,\ \forall n,$

i) Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *es convergente y* $a_n \leq b_n\ \forall n,$ *entonces* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *también es convergente.*

ii) Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *es divergente y* $a_n \geq b_n\ \forall n,$ *entonces* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *también es divergente.*

Ejemplo (13)

Analizar laconvergencia de las siguientes series

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$$



II) Criterio de comparación.

Teorema

Supóngase que $a_n,\ b_n\ > 0,\ \forall n,$

i) Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *es convergente y* $a_n \leq b_n\ \forall n,$ *entonces* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *también es convergente.*

ii) Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *es divergente y* $a_n \geq b_n\ \forall n,$ *entonces* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *también es divergente.*

Ejemplo (13)

Analizar laconvergencia de las siguientes series

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$$



Solución.

Para la primera es inmediato,



Solución.

Para la primera es inmediato,

$$0 < \ln n < n \Leftrightarrow 0 < \frac{1}{n} < \frac{1}{\ln n}, \quad \forall n \geq 2,$$

y como $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge, entonces $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ también diverge.



Solución.

Para la primera es inmediato,

$$0 < \ln n < n \Leftrightarrow 0 < \frac{1}{n} < \frac{1}{\ln n}, \quad \forall n \geq 2,$$

y como $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge, entonces $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ también diverge.

Para la segunda,



Solución.

Para la primera es inmediato,

$$0 < \ln n < n \Leftrightarrow 0 < \frac{1}{n} < \frac{1}{\ln n}, \quad \forall n \geq 2,$$

y como $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge, entonces $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ también diverge.

Para la segunda,

$$0 < \frac{1}{1+n^2} < \frac{1}{n^2}, \quad \forall n \geq 1,$$

y como $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ converge$(p = 2)$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2}$ también converge.



Solución.

Para la primera es inmediato,

$$0 < \ln n < n \Leftrightarrow 0 < \frac{1}{n} < \frac{1}{\ln n}, \quad \forall n \geq 2,$$

y como $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge, entonces $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ también diverge.

Para la segunda,

$$0 < \frac{1}{1+n^2} < \frac{1}{n^2}, \quad \forall n \geq 1,$$

y como $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ converge$(p=2)$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2}$ también converge.

Para la tercera, se aprovecha la desigualdad $1 < \ln n, \quad \forall n > 2$ también diverge.



Solución.

Para la primera es inmediato,

$$0 < \ln n < n \Leftrightarrow 0 < \frac{1}{n} < \frac{1}{\ln n}, \quad \forall n \geq 2,$$

y como $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge, entonces $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ también diverge.

Para la segunda,

$$0 < \frac{1}{1+n^2} < \frac{1}{n^2}, \quad \forall n \geq 1,$$

y como $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ converge$(p=2)$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2}$ también converge.

Para la tercera, se aprovecha la desigualdad $1 < \ln n, \quad \forall n > 2$ también diverge.



II) Criterio de comparación del límite.



II) Criterio de comparación del límite.

Teorema

Supongamos que $a_n,\ b_n\ \geq 0,\ \forall n,\ y\ \sum_{n=1}^{\infty} a_n,\ \ \sum_{n=1}^{\infty} b_n$

Si,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = l,\ l > 0,$$

entonces ambas series convergen o ambas divergen.



II) Criterio de comparación del límite.

Teorema

Supongamos que $a_n,\ b_n\ \geq 0,\ \forall n,\ y\ \sum_{n=1}^{\infty} a_n,\ \ \sum_{n=1}^{\infty} b_n$

Si,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = l,\ l > 0,$$

entonces ambas series convergen o ambas divergen.

Este criterio se desprende del criterio de comparación, dado que para m y M positivos $m < l < M$ entonces $\exists N \in \mathbb{N}$ tal que



II) Criterio de comparación del límite.

Teorema

Supongamos que $a_n,\ b_n\ \geq 0,\ \forall n,\ y\ \sum_{n=1}^{\infty} a_n,\ \ \sum_{n=1}^{\infty} b_n$

Si,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = l,\ l > 0,$$

entonces ambas series convergen o ambas divergen.

Este criterio se desprende del criterio de comparación, dado que para m y M positivos $m < l < M$ entonces $\exists N \in \mathbb{N}$ tal que

$$m < \frac{a_n}{b_n} < M \Leftrightarrow mb_n < a_n < Mb_n, \quad \forall n > N$$

Si $\sum b_n$ es convergente, también lo es $\sum Mb_n \quad \forall n > N$ considerando esta desigualdad se puede concluir de inmediato, por el criterio de comparación que



II) Criterio de comparación del límite.

Teorema

Supongamos que $a_n,\ b_n\ \geq 0,\ \forall n,\ y\ \sum_{n=1}^{\infty} a_n,\ \ \sum_{n=1}^{\infty} b_n$

Si,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = l,\ l > 0,$$

entonces ambas series convergen o ambas divergen.

Este criterio se desprende del criterio de comparación, dado que para m y M positivos $m < l < M$ entonces $\exists N \in \mathbb{N}$ tal que

$$m < \frac{a_n}{b_n} < M \Leftrightarrow mb_n < a_n < Mb_n, \quad \forall n > N$$

Si $\sum b_n$ es convergente, también lo es $\sum Mb_n \quad \forall n > N$ considerando esta desigualdad se puede concluir de inmediato, por el criterio de comparación que

$\sum a_n$ es convergente dado que $\sum Mb_n$ es convergente



II) Criterio de comparación del límite.

Teorema

Supongamos que $a_n,\ b_n\ \geq 0,\ \forall n,\ y\ \sum_{n=1}^{\infty} a_n,\ \ \sum_{n=1}^{\infty} b_n$

Si,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = l,\ l > 0,$$

entonces ambas series convergen o ambas divergen.

Este criterio se desprende del criterio de comparación, dado que para m y M positivos $m < l < M$ entonces $\exists N \in \mathbb{N}$ tal que

$$m < \frac{a_n}{b_n} < M \Leftrightarrow mb_n < a_n < Mb_n, \quad \forall n > N$$

Si $\sum b_n$ es convergente, también lo es $\sum Mb_n \quad \forall n > N$ considerando esta desigualdad se puede concluir de inmediato, por el criterio de comparación que

$\sum a_n$ es convergente dado que $\sum Mb_n$ es convergente



Ahora,



Ahora,

Si $\sum b_n$ es divergente, también lo es $\sum mb_n \quad \forall n > N$, entonces



Ahora,

Si $\sum b_n$ es divergente, también lo es $\sum mb_n \quad \forall n > N$, entonces

$\sum a_n$ es divergente dado que $\sum mb_n$ es divergente



Ahora,

Si $\sum b_n$ es divergente, también lo es $\sum mb_n \quad \forall n > N$, entonces

$\sum a_n$ es divergente dado que $\sum mb_n$ es divergente

Ejemplo (14)



Ahora,

Si $\sum b_n$ es divergente, también lo es $\sum mb_n \quad \forall n > N$, entonces

$\sum a_n$ es divergente dado que $\sum mb_n$ es divergente

Ejemplo (14)

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + \sqrt{n}}{2 + n^3\sqrt{n}}, \quad b) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n+1}{n}, \quad c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+n)^n}$$



Ahora,

Si $\sum b_n$ es divergente, también lo es $\sum mb_n \quad \forall n > N$, entonces

$\sum a_n$ es divergente dado que $\sum mb_n$ es divergente

Ejemplo (14)

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + \sqrt{n}}{2 + n^3\sqrt{n}}, \quad b) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n+1}{n}, \quad c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+n)^n}$$

Comparación en el límite con



Ahora,

Si $\sum b_n$ es divergente, también lo es $\sum mb_n \quad \forall n > N$, entonces

$\sum a_n$ es divergente dado que $\sum mb_n$ es divergente

Ejemplo (14)

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+\sqrt{n}}{2+n^3\sqrt{n}}, \quad b) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n+1}{n}, \quad c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+n)^n}$$

Comparación en el límite con

$$a)\ b_n = \frac{1}{n\sqrt{n}}, \quad \text{b)}\ \ b_n = \frac{1}{n}, \quad \text{c)}\ b_n = \frac{1}{n^n}$$



Complementando el teorema anterior, tenemos

Teorema

1. *Sean* $\sum a_n$ *y* $\sum b_n$ *dos series de términos positivos y* $\sum b_n$ *convergente. Si* $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ *entonces la serie* $\sum a_n$ *también converge.*

2. *Sean* $\sum a_n$ *y* $\sum b_n$ *dos series de términos positivos y* $\sum b_n$ *divergente. Si* $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ *entonces la serie* $\sum a_n$ *también diverge.*

Ejemplo

Analizar la convergencia de las siguientes series:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3}; \qquad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}e^n}; \qquad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$$



Series alternantes

Definición

Una serie alternante es una serie cuyos términos son alternadamente positivos y negativos, es decir



Series alternantes

Definición

Una serie alternante es una serie cuyos términos son alternadamente positivos y negativos, es decir

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n \quad o \quad \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}a_n$$

Ejemplo (15)



Series alternantes

Definición

Una serie alternante es una serie cuyos términos son alternadamente positivos y negativos, es decir

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n \quad o \quad \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}a_n$$

Ejemplo (15)

$$a)\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}, \quad b)\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{n^3+1}, \quad c)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n\pi}{n^2+1}$$



Series alternantes

Definición

Una serie alternante es una serie cuyos términos son alternadamente positivos y negativos, es decir

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n \quad o \quad \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}a_n$$

Ejemplo (15)

$$a)\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}, \quad b)\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{n^3+1}, \quad c)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n\pi}{n^2+1}$$

III. Criterio para una serie alternante.



Series alternantes

Definición

Una serie alternante es una serie cuyos términos son alternadamente positivos y negativos, es decir

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n \quad o \quad \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}a_n$$

Ejemplo (15)

$$a)\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}, \quad b)\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{n^3+1}, \quad c)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n\pi}{n^2+1}$$

III. Criterio para una serie alternante.

Teorema

Si la serie alternante

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n, \quad a_n > 0$$



Series alternantes

Definición

Una serie alternante es una serie cuyos términos son alternadamente positivos y negativos, es decir

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n \quad o \quad \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}a_n$$

Ejemplo (15)

$$a)\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}, \quad b)\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{n^3+1}, \quad c)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n\pi}{n^2+1}$$

III. Criterio para una serie alternante.

Teorema

Si la serie alternante

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n, \quad a_n > 0$$



Teorema

Continuacion del teorema...

cumple con

$$i) \quad a_{n+1} \leq a_n \quad y \quad ii) \quad \lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

entonces la serie es convergente.



Teorema

Continuacion del teorema...

cumple con

$$i) \quad a_{n+1} \leq a_n \quad y \quad ii) \quad \lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

entonces la serie es convergente.
Ver la demostración en el texto guía.

Tal es el caso de las series del ejemplo 15, son convergentes.



Teorema

Continuacion del teorema...

cumple con

$$i) \quad a_{n+1} \leq a_n \quad y \quad ii) \quad \lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

entonces la serie es convergente.
Ver la demostración en el texto guía.

Tal es el caso de las series del ejemplo 15, son convergentes.

en tanto que la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{3n}{4n-1}$$

es divergente, por la condición necesaria, pues



Teorema

Continuacion del teorema...

cumple con

$$i) \quad a_{n+1} \leq a_n \quad y \quad ii) \quad \lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

entonces la serie es convergente.
Ver la demostración en el texto guía.

Tal es el caso de las series del ejemplo 15, son convergentes.

en tanto que la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{3n}{4n-1}$$

es divergente, por la condición necesaria, pues

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3n}{4n-1} = \frac{3}{4} \neq 0$$



Teorema

Continuacion del teorema...

cumple con

$$i) \quad a_{n+1} \leq a_n \quad y \quad ii) \quad \lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

entonces la serie es convergente.
Ver la demostración en el texto guía.

Tal es el caso de las series del ejemplo 15, son convergentes.

en tanto que la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{3n}{4n-1}$$

es divergente, por la condición necesaria, pues

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3n}{4n-1} = \frac{3}{4} \neq 0$$



Convergencia Absoluta y Condicional

Definición



Convergencia Absoluta y Condicional

Definición

Una serie $\sum a_n$ *es absolutamente convergente si la serie de valores absolutos* $\sum |a_n|$ *es convergente.*



Convergencia Absoluta y Condicional

Definición

Una serie $\sum a_n$ *es absolutamente convergente si la serie de valores absolutos* $\sum |a_n|$ *es convergente.*

Ejemplo (16)



Convergencia Absoluta y Condicional

Definición

Una serie $\sum a_n$ *es absolutamente convergente si la serie de valores absolutos* $\sum |a_n|$ *es convergente.*

Ejemplo (16)

La serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$$

es absolutamente convergente.



Convergencia Absoluta y Condicional

Definición

Una serie $\sum a_n$ *es absolutamente convergente si la serie de valores absolutos* $\sum |a_n|$ *es convergente.*

Ejemplo (16)

La serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$$

es absolutamente convergente.

Definición



Convergencia Absoluta y Condicional

Definición

Una serie $\sum a_n$ *es absolutamente convergente si la serie de valores absolutos* $\sum |a_n|$ *es convergente.*

Ejemplo (16)

La serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$$

es absolutamente convergente.

Definición

Una serie $\sum a_n$ *es condicionalmente convergente si es convergente pero la serie de valores absolutos* $\sum |a_n|$ *no es convergente.*



Convergencia Absoluta y Condicional

Definición

Una serie $\sum a_n$ *es absolutamente convergente si la serie de valores absolutos* $\sum |a_n|$ *es convergente.*

Ejemplo (16)

La serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$$

es absolutamente convergente.

Definición

Una serie $\sum a_n$ *es condicionalmente convergente si es convergente pero la serie de valores absolutos* $\sum |a_n|$ *no es convergente.*



Ejemplo (17)



Ejemplo (17)

La serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

es condicionalmente convergente.



Ejemplo (17)

La serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

es condicionalmente convergente.

Proposición



Ejemplo (17)

La serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

es condicionalmente convergente.

Proposición

Si una serie $\sum a_n$ *es absolutamente convergente, entonces es convergente.*



Ejemplo (17)

La serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

es condicionalmente convergente.

Proposición

Si una serie $\sum a_n$ *es absolutamente convergente, entonces es convergente.*

Ejemplo (18)



Ejemplo (17)

La serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

es condicionalmente convergente.

Proposición

Si una serie $\sum a_n$ *es absolutamente convergente, entonces es convergente.*

Ejemplo (18)

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{n^3+1}$ *es absolútamente convergente, pues*



Ejemplo (17)

La serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

es condicionalmente convergente.

Proposición

Si una serie $\sum a_n$ *es absolutamente convergente, entonces es convergente.*

Ejemplo (18)

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{n^3+1}$ *es absolútamente convergente, pues*

la serie $\sum_{n=1}^{\infty}|(-1)^{n-1}\frac{n}{n^3+1}| = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n^3+1}$,



Ejemplo (17)

La serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

es condicionalmente convergente.

Proposición

Si una serie $\sum a_n$ *es absolutamente convergente, entonces es convergente.*

Ejemplo (18)

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{n^3+1}$ *es absolútamente convergente, pues*

la serie $\sum_{n=1}^{\infty}|(-1)^{n-1}\frac{n}{n^3+1}| = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n^3+1}$, *es convergente.*



Criterios de la Razón y de la Raíz

Teorema

$Si \quad \lim_{n\to\infty} |\frac{a_{n+1}}{a_n}| = L \quad y:$



Criterios de la Razón y de la Raíz

Teorema

Si $\lim_{n\to\infty} |\frac{a_{n+1}}{a_n}| = L$ *y:*

$L < 1$, *entonces la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *es absolutamente convergente.(y, por tanto convergente)*



Criterios de la Razón y de la Raíz

Teorema

Si $\lim_{n\to\infty} |\frac{a_{n+1}}{a_n}| = L$ *y:*

$L < 1$, *entonces la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *es absolutamente convergente.(y, por tanto convergente)*

$L > 1$, *entonces la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *es divergente.*



Criterios de la Razón y de la Raíz

Teorema

Si $\lim_{n\to\infty} |\frac{a_{n+1}}{a_n}| = L$ *y:*

$L < 1$, *entonces la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *es absolutamente convergente.(y, por tanto convergente)*

$L > 1$, *entonces la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *es divergente.*

$L = 1$, *entonces este criterio no es concluyente.*



Criterios de la Razón y de la Raíz

Teorema

Si $\lim_{n\to\infty} |\frac{a_{n+1}}{a_n}| = L$ *y:*

$L < 1$, *entonces la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *es absolutamente convergente.(y, por tanto convergente)*

$L > 1$, *entonces la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *es divergente.*

$L = 1$, *entonces este criterio no es concluyente.*



Ejemplo (19)



Ejemplo (19)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2^{n-1}+3n}{3^{n+1}+n} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} n^3 \, e^{-2n}$$

Teorema

Si $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L$ *y:*



Ejemplo (19)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2^{n-1}+3n}{3^{n+1}+n} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} n^3 \, e^{-2n}$$

Teorema

Si $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L$ *y:*

$L < 1$, *entonces la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *es absolutamente convergente.(y, por tanto convergente)*



Ejemplo (19)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2^{n-1}+3n}{3^{n+1}+n} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} n^3 \, e^{-2n}$$

Teorema

Si $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L$ *y:*

$L < 1$, *entonces la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *es absolutamente convergente.(y, por tanto convergente)*

$L > 1$, *entonces la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *es divergente.*



Ejemplo (19)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2^{n-1}+3n}{3^{n+1}+n} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} n^3 \, e^{-2n}$$

Teorema

Si $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L$ *y:*

$L < 1$, *entonces la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *es absolutamente convergente.(y, por tanto convergente)*

$L > 1$, *entonces la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *es divergente.*

$L = 1$, *entonces este criterio no es concluyente.*



Ejemplo (19)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2^{n-1}+3n}{3^{n+1}+n} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} n^3 \, e^{-2n}$$

Teorema

Si $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L$ *y:*

$L < 1$, *entonces la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *es absolutamente convergente.(y, por tanto convergente)*

$L > 1$, *entonces la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *es divergente.*

$L = 1$, *entonces este criterio no es concluyente.*



Ejemplo (20)



Ejemplo (20)

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n+3}{3n+2}\right)^{n}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n+3}{2n+2}\right)^{n^2}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{10^n}{n^3}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} n^n\, e^{-2n}$$

Aplicando el criterio de la raíz, la primera converge y la otras divergen.



Observación.

En cuanto a la convergencia absoluta y condicional y el reordenamiento de sus términos.
Si una $\sum a_n$ es una eserie absolutamente convergente con suma s entonces cualquier otro ordenamiento tiene la misma suma s.
En cuanto a una serie condicionalmente convergente un reordenamiento de los términos implica una suma distinta.

Ejercicios

1. *Analizar la convergencia de: (a)* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+1/n}}$

   (b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \int_1^{1+1/n} \frac{x}{x^2+\sqrt{x}}\, dx$

2. *Sea* $\{b_n\}$ *una sucesión de términos positivos que converge a* $\dfrac{1}{2}$, *determine si convergen absolutamente las series:*

   $$a) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n^n \cos n\pi}{n} \qquad b) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n!}{n^n b_1 b_2 \dots b_n}$$



Ejercicio

- *Demuestre que* $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ *converge para todo* x.
- *Deduzca que* $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{x^n}{n!} = 0,\ \forall x$

Ejercicio

Calcule

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n+1}; \qquad \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n(n+1)}$$



Ejercicios

1. *Estudie la convergencia de:*

   $(a)\ \displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2+1}{e^k(k+1)^2}$; $\quad (b)\ \displaystyle\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k\ln(k)(\ln(\ln(k)))^2}$.,

   $(c)\ \displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}\operatorname{Arctg} k}{k}$; $\quad (d)\ \displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{(-2)^{k-1}}$

2. *Estudie la convergencia de las siguientes series.*

   $a)\ \displaystyle\sum_{n\geq 1} \left(\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{2}\right)\right)^2$; $\quad b)\ \displaystyle\sum_{n\geq 1}(-1)^n \left(\frac{99}{100}\right)^n$

3. *Considere una función f continua en $\mathbb{R}$, decreciente y no negativa tal que*

   $$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{e^{-x}} = 5$$

   Analice la convergencia de la serie $\displaystyle\sum_{n\geq 1} f(n)$.

